



Universidad Autónoma de Baja California

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS E INGENIERÍA



Programación Orientada a Objetos

Práctica 1. Instalar el compilador (JDK) y conocer el proceso de compilación en JAVA.

Ingeniería en Computación

Alumno:

Joshua Osorio O. – 1293271

Docente:

M.C. Itzel Barriba Cázares

04/02/2026

Tabla de contenido

Objetivo	2
Introducción	¡Error! Marcador no definido.
Requisitos del Sistema.....	¡Error! Marcador no definido.
Descarga del Java Development Kit	3
Proceso de Instalación en Windows.....	4
Ejecución del Instalador	4
Componentes de Instalación	5
Verificación de la Instalación.....	6
Consideraciones Académicas	6
Primer programa	6
Conclusiones	9
Referencias.....	9

Introducción

Para programar en Java existen una gran variedad de ambientes de desarrollo. A los ambientes de desarrollo se le conoce también como ambiente de desarrollo integrado (Integrated development environment IDE). Para efectos de esta materia utilizaremos Notepad en clase y programaremos los primeros ejercicios en Java utilizando estructura de selección y repetición.

Objetivo

Instalar el kit de desarrollo de Java (JDK) y el entorno de programación Visual Studio Code, conocer el proceso de compilación y ejecución de programas en Java desde la terminal, y realizar los primeros programas aplicando estructuras básicas de entrada y salida.

Equipo y material de apoyo:

- Computadora Personal (PC)
- Editor de texto Notepad
- JDK Java Development Kit

DESARROLLO DE LA PRACTICA:

Descarga del Java Development Kit

El JDK debe descargarse desde el sitio oficial del proveedor para garantizar la integridad y seguridad del software. <https://www.oracle.com/>

Acceder al sitio oficial de Oracle o a una distribución OpenJDK confiable. 1.92 x 2.46

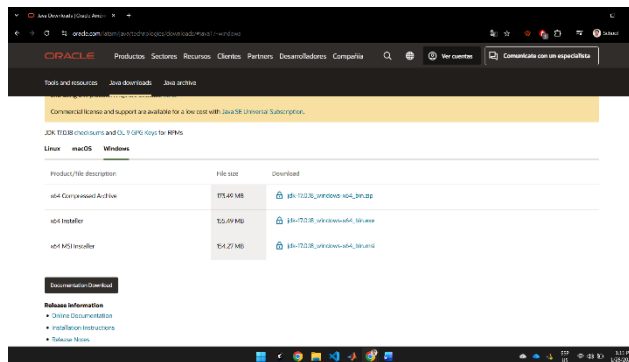


Fig. 1. Magnetización como una función del campo aplicado.
Note como el subtítulo esta centrado en la columna.

Seleccionar la versión del JDK compatible con Windows x64.

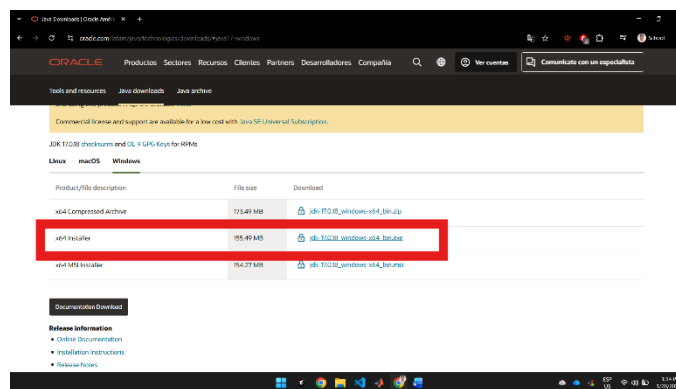


Fig. 1. Magnetización como una función del campo aplicado.
Note como el subtítulo esta centrado en la columna.

Descargar el instalador ejecutable (.exe).

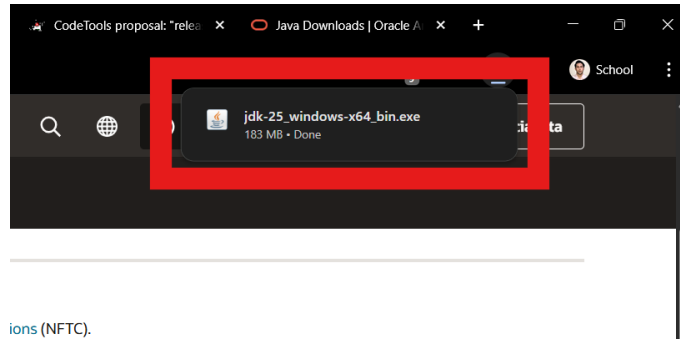


Fig. 1.Magnetización como una función del campo aplicado.
Note como el subtítulo esta centrado en la columna.

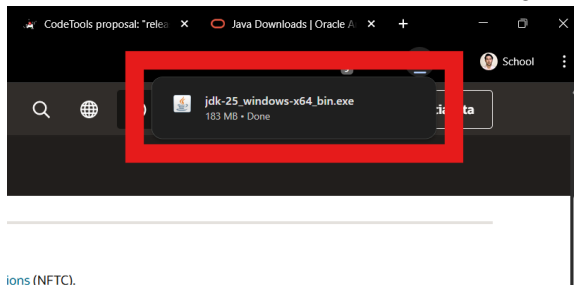
Es recomendable utilizar versiones LTS (Long Term Support) para entornos académicos, debido a su estabilidad y soporte extendido.

Proceso de Instalación en Windows

Ejecución del Instalador

Una vez descargado el archivo ejecutable:

1. Hacer doble clic sobre el instalador del JDK.



ions (NFTC).

Fig. 1.Magnetización como una función del campo aplicado.
Note como el subtítulo esta centrado en la columna.

2. Aceptar los términos y condiciones de la licencia.



Fig. 1.Magnetización como una función del campo aplicado.
Note como el subtítulo esta centrado en la columna.

3. Seleccionar la ruta de instalación predeterminada o una personalizada.

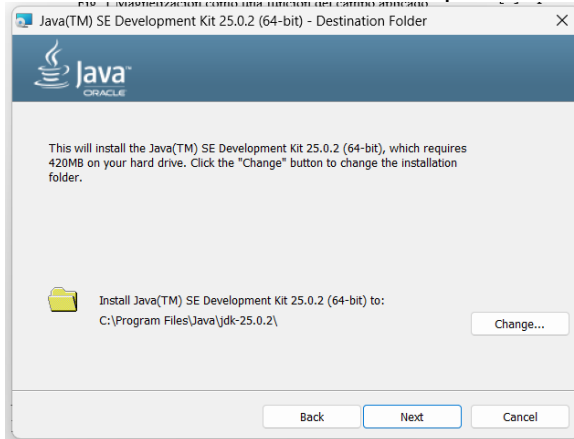


Fig. 1.Magnetización como una función del campo aplicado.
Note como el subtítulo esta centrado en la columna.

Componentes de Instalación

Durante el proceso se instalan los siguientes componentes principales:

- Compilador Java (javac).
- Máquina Virtual de Java (JVM).
- Bibliotecas estándar de Java.
- Herramientas de desarrollo y depuración.

Finalizada la instalación, se recomienda reiniciar el sistema para asegurar la correcta configuración de las variables del entorno.

Verificación de la Instalación

Para comprobar que el JDK se ha instalado correctamente:

1. Abrir el Símbolo del sistema.
2. Ejecutar el comando:
`java -version`

Si la instalación fue exitosa, el sistema mostrará la versión del JDK instalada.

```
> java -version
java version "25.0.2" 2020-01-20 LTS
Java(TM) SE Runtime Environment (build 25.0.2+10-LTS-69)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.0.2+10-LTS-69, mixed mode, sharing)
Okuyt ~
> |
```

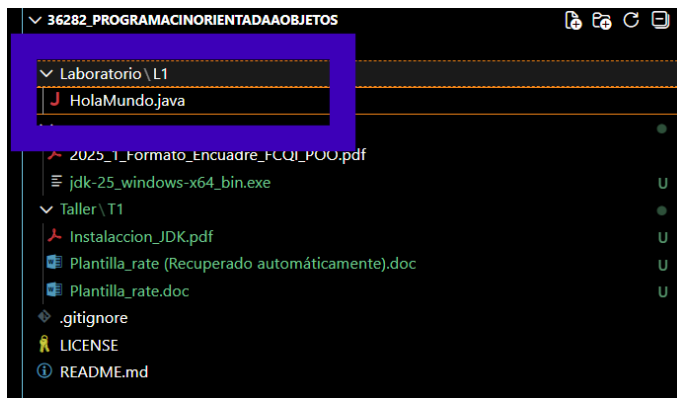
Fig. 1. Magnetización como una función del campo aplicado.
Note como el subtítulo esta centrado en la columna.

Consideraciones Académicas

La correcta instalación del JDK permite el uso de entornos de desarrollo integrados (IDE) como Eclipse, IntelliJ IDEA o NetBeans. Además, es un requisito fundamental para la realización de prácticas de programación orientada a objetos.

Primer programa

A continuación, realizaremos nuestro primer programa, el primer paso es crear un archivo nombrado `HolaMundo.java`.



Para escribir nuestro primer programa, escribiremos el siguiente código.

¡Error! Objeto incrustado no válido. Luego abriremos un terminal de PowerShell en la ruta del archivo y utilizaremos el siguiente comando para copiar el programa.

```
> java HolaMundo.java
```

UABC_FCQI_PROGRAMACION_ORIENTADA_A_OBJETOS.

Y en seguida imprimirá el resultado en terminal.

```
~\OneDrive - uabc.edu.mx\8 x + v
> cd "C:\Users\Okuyt\OneDrive - uabc.edu.mx\8_Semestre\36282_ProgramacinOri
ntadaAObjetos\Laboratorio\L1\"
> ls

Directory: C:\Users\Okuyt\OneDrive - uabc.edu.mx\8_Semestre\36282_Pr
ogramacinOrientadaAObjetos\Laboratorio\L1

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
la----- 1/28/2026 12:34 PM             123  HolaMundo.java

Okuyt ~\OneDrive - uabc.edu.mx\8_Semestre\36282_ProgramacinOrientadaAObjetos
> java HolaMundo.java
Hola mundo
Okuyt ~\OneDrive - uabc.edu.mx\8_Semestre\36282_ProgramacinOrientadaAObjetos
\Laboratorio\L1 main ↑ 1*72 ~1 507ms
> |
```

Segundo programa

El segundo programa mostrara datos del alumno en formato tabla.

```

/*
Materia:Programación orientada a objetos.
Práctica 1 - Programa 2
Autor: Joshua Osorio O.
Fecha: 06/02/2026
Descripción: Programa que imprime datos en terminal.
*/

public class Nombre {

    public static void main(String[] args) {
        String nombre, correo, comidaFavorita, pasatiempo, carrera,
        lugarDeNacimiento;
        int edad, matricula;

        // Scanner entrada = new Scanner(System.in);
        nombre = "Joshua Osorio";
        correo = "Joshua.osorio@uabc.edu.mx";
        comidaFavorita = "Comida mexicana";
        pasatiempo = "Experimentar cosas nuevas";
        carrera = "Ingeniero en computación";
        lugarDeNacimiento = "Tijuana, baja california";

        edad = 23;
        matricula = 1293271;

        System.out.printf("+-----+-----+
-----+\n");
        System.out.printf("| Nombre\t\t| %s \t\t | \n", nombre);
        System.out.printf("| Edad\t\t\t| %s\t\t\t | \n", edad);
        System.out.printf("| Matricula\t\t| %s\t\t\t | \n",
matricula);
        System.out.printf("| Correo\t\t| %s | \n", correo);
        System.out.printf("| Carrera\t\t| %s | \n", carrera);
        System.out.printf("| Lugar de nacimiento\t| %s | \n",
lugarDeNacimiento);
        System.out.printf("| Comida favorita\t| %s | \n",
comidaFavorita);
        System.out.printf("| Pasatiempo\t\t| %s | \n", pasatiempo);
        System.out.printf("+-----+-----+
-----+\n");
    }
}

```


Ejecución del programa.

```

Okuyt ~\OneDrive - uabc.edu.mx\8_
> javac Nombre.java
Okuyt ~\OneDrive - uabc.edu.mx\8_Semestre\36282_ProgramacinOrientadaAObjetos
> java Nombre
+-----+-----+
| Nombre      | Joshua Osorio |
| Edad        | 23             |
| Matricula   | 1293271        |
| Correo       | Joshua.osorio@uabc.edu.mx |
| Carrera     | Ingeniero en computación |
| Lugar de nacimiento | Tijuana, baja california |
| Comida favorita | Comida mexicana |
| Pasatiempo  | Experimentar cosas nuevas |
+-----+-----+
Okuyt ~\OneDrive - uabc.edu.mx\8_Semestre\36282_ProgramacinOrientadaAObjetos
\Laboratorio\L1 main : 1*?5 ~1
> |

```

Análisis de Resultados

La instalación de JDK es fácil solo seguir los pasos del ejecutable, y a menos que quieras algo más específico es poner mucha atención en la instalación.

La creación de los primeros programas es sencilla, solo captura de datos por el usuario y mostrar información en terminal. Además su semejanza con lenguaje C lo hace un más intuitivo.

Conclusiones

La instalación del Java Development Kit en sistemas Windows es un proceso sencillo. Esta guía proporciona un procedimiento técnico estandarizado que puede ser utilizado como referencia en cursos universitarios relacionados con el desarrollo de software.

Referencias

- [1] Oracle, "Java Development Kit," Documentación oficial.
- [2] OpenJDK, "OpenJDK Documentation," Proyecto Open Source.

Criterios para evaluar:

Código (70 puntos)

- Debe incluir comentarios en su programa, sin llegar al uso exagerado de ellos.
- Debe utilizar sangrías en los lugares apropiados.
- Poner como encabezado del programa en comentarios, título, la descripción de la práctica, nombre del alumno que realizó la práctica.
- Funcionamiento correcto del programa

Reporte (30 puntos):

- Portada, competencia u objetivo Para cada programa deberás:
- Pegar Código del programa (anexar archivos .java)
- Explicación completa del código y su funcionamiento.
- Resultados (ejecuciones y análisis de resultados)
- Conclusiones en general de la practica: